

APEN 기반 예측모형의 꼬리손실 관리를 위한 Additive CVaR 확장

1. 연구 배경

재생에너지 발전사는 실제 발전량과 실시간 전력가격을 알기 전에 하루 전 시장에 발전량을 약정해야 한다. 약정량이 실제 발전량과 정확히 일치하지 않으면 surplus 또는 shortage가 발생하고, 그 경제적 결과는 day-ahead 가격, real-time 가격 및 shortage penalty에 따라 달라진다.

따라서 발전량 예측에서는 단순히 실제 발전량과 예측값의 차이를 줄이는 것뿐 아니라, 그 예측값을 실제 약정량으로 사용했을 때 발생하는 경제적 손실도 함께 고려할 필요가 있다. 예측오차의 크기가 같더라도 가격조건에 따라 경제적 손실은 크게 달라질 수 있기 때문이다.

기존 APEN 모형은 예측오차와 경제적 목적을 동시에 반영하여 예측계수를 학습한다. 그러나 nRMSE와 optimality gap은 전체 테스트 기간의 결과를 하나의 값으로 요약한다. 그러므로 전체적인 성능이 개선되더라도 일부 날짜나 시간대에서 발생하는 큰 손실이 집계값 속에 가려질 수 있다.

본 연구에서는 이러한 한계를 확인하기 위해 시간대별 예측오차와 경제적 regret를 분석하였다. 그 결과 전체 nRMSE 또는 optimality gap이 개선되더라도 일부 시간대에서 성능이 악화되거나, 예측 약정량이 설비 상한에 포함되면서 고가격 시점에 큰 shortage 손실이 발생할 수 있음을 확인하였다.

이에 특정 시간대를 직접 보정하는 대신 전체 학습표본 중 경제적 손실이 큰 꼬리 구간을 관리하기 위해 CVaR 기반 학습을 도입하였다.

2. 분석에 사용하는 기호

이 보고서에서는 시점별 regret과 optimality gap을 혼동하지 않기 위해 다음과 같이 기호를 구분한다.

기호	의미
t	하나의 관측시점. 날짜와 시간대의 조합을 의미함
d	날짜 인덱스
h	시간대 인덱스. 본 실험에서는 9시부터 20시까지 12개 시간대
N	해당 최적화 문제에 포함된 학습표본 수
S_t	시점 t 의 실제 발전량. 설비용량 대비 비율로 정규화된 값
$\hat{S}_t$	예측모형이 산출한 발전량 예측값
x_t	day-ahead 시장에 제출하는 약정량
e_t	시점 t 의 예측오차
y_t^+	실제 발전량이 약정량보다 많은 surplus
y_t^-	약정량이 실제 발전량보다 많은 shortage
DP_t	시점 t 의 day-ahead 가격
RP_t	시점 t 의 real-time 가격
PC_t	시점 t 의 shortage penalty 단가
c	Zhang 수익식에서 shortage 가격의 비대칭 정도를 정하는 계수
K	설비용량과 시간길이를 곱한 규모계수
π_t	K 를 곱하지 않은 단위 규모의 수익
P_t	K 를 반영한 실제 화폐 단위의 실현수익
P_t^*	실제 발전량과 가격을 사후적으로 알고 선택한 oracle 수익
R_t	화폐 단위의 시점별 economic regret
r_t	학습 목적함수의 단위에 맞추어 K 로 나눈 regret
OG	optimality gap

기호	의미
α	CVaR 신뢰수준
ζ	CVaR 선형화에서 VaR 역할을 하는 손실 문턱값
u_t	시점 t의 regret이 ζ 를 초과하는 정도
λ	CVaR 항의 가중치
W_1	경제적 손실항의 가중치
W_2	예측오차항의 가중치

본 모형에서 예측값은 그대로 시장 약정량으로 사용되므로 다음 관계가 성립한다.

$$x_t \equiv \hat{S}_t$$

즉, Proposed AR 또는 Proposed MLR이 산출한 예측값 $\hat{S}_t$ 가 운영단계에서는 약정량 x_t 의 역할을 한다.

예측오차는 다음과 같이 정의한다.

$$e_t = S_t - \hat{S}_t = S_t - x_t$$

다만 부호 자체보다 절댓값 또는 제곱값을 사용하므로, 일부 코드에서 반대 방향인 $x_t - S_t$ 로 정의하더라도 MAE와 RMSE 값은 달라지지 않는다.

3. 발전량 불일치와 surplus·shortage의 정의

실제 발전량 S_t 와 약정량 x_t 의 차이는 surplus와 shortage로 분해된다.

$$y_t^+ = \max(S_t - x_t, 0)$$

$$y_t^- = \max(x_t - S_t, 0)$$

따라서 두 변수는 다음 균형식을 만족한다.

$$x_t + y_t^+ - y_t^- = S_t$$

경우를 나누어 보면 다음과 같다.

- $S_t > x_t$ 이면 실제 발전량이 약정량보다 많으므로 surplus가 발생한다. 이때 $y_t^+ = S_t - x_t$ 이고 $y_t^- = 0$ 이다.
- $S_t < x_t$ 이면 실제 발전량이 약정량보다 적으므로 shortage가 발생한다. 이때 $y_t^+ = 0$ 이고 $y_t^- = x_t - S_t$ 이다.
- $S_t = x_t$ 이면 surplus와 shortage가 모두 0이다.

모형에는 surplus와 shortage가 같은 시점에 동시에 양수가 되지 않도록 이진변수와 제약조건을 추가하였다. 코드에서는 $z_t = 0$ 일 때 surplus만 허용하고, $z_t = 1$ 일 때 shortage만 허용한다.

$$y_t^+ + z_t \leq 1$$

$$y_t^- - z_t \leq 0$$

$$z_t \in \{0, 1\}$$

S_t 와 x_t 가 0과 1 사이로 정규화되어 있기 때문에 y_t^+ 와 y_t^- 의 상한도 1로 둘 수 있다.

이 제약이 적용되면 절대예측오차는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$|S_t - x_t| = y_t^+ + y_t^-$$

이 관계 때문에 코드의 목적함수에서 예측오차항 $W_2|S_t - x_t|$ 를 y_t^+ 와 y_t^- 의 선형식으로 표현할 수 있다.

4. 세 가지 수익식

4.1 공통적인 수익 구조

수익식의 기본 구조는 day-ahead 약정수익, surplus 정산수익 및 shortage 비용으로 구성된다.

$$\pi_t(x_t) = DP_t x_t + RP_t y_t^+ - C_t^- y_t^-$$

여기서 C_t^- 는 수익식별 shortage 단가이다. 세 수익식의 차이는 이 shortage 단가를 어떻게 정의하느냐에 있다.

실제 화폐 단위의 수익은 설비용량과 시간길이를 반영하여 계산한다.

$$P_t(x_t) = K \pi_t(x_t)$$

$$K = \text{CAPACITY_MW} \times \text{DURATION_HOURS}$$

현재 코드에서는 설비용량이 30MW이고 시간길이가 1시간이므로 $K=30$ 이다.

4.2 원본 3항 수익식

원본 3항 수익식의 shortage 단가는 PC_t 이다.

$$\pi_t^{(3)}(x_t) = DP_t x_t + RP_t y_t^+ - PC_t y_t^-$$

코드에서는 다음과 같이 설정하였다.

$$PC_t = \text{PENALTY_RATE} \times DP_t$$

따라서 원본 3항 수익식의 shortage 단가는 day-ahead 가격에 연동되며, real-time 가격은 shortage 비용에 직접 포함되지 않는다.

4.3 수정 4항 수익식

수정 4항 수익식은 shortage가 발생했을 때 penalty뿐 아니라 부족한 전력량을 real-time 가격으로 구매하는 비용까지 반영한다.

$$\pi_t^{(4)}(x_t) = DP_t x_t + RP_t y_t^+ - PC_t y_t^- - RP_t y_t^-$$

동일한 항을 묶으면 다음과 같다.

$$\pi_t^{(4)}(x_t) = DP_t x_t + RP_t y_t^+ - (PC_t + RP_t) y_t^-$$

따라서 수정 4항 수익식의 shortage 단가는 다음과 같다.

$$C_t^- = PC_t + RP_t$$

이 수익식에서는 RP_t 가 급등하면 shortage 비용도 함께 증가한다. 따라서 고가격 시간대의 과다약정에 더 강한 경제적 불이익이 부과된다.

4.4 수정 3항 비대칭 수익식

수정 3항 수익식에서는 shortage 단가를 real-time 가격의 배수로 설정한다.

$$\pi_t^{(Z)}(x_t) = DP_t x_t + RP_t y_t^+ - cRP_t y_t^-$$

따라서 shortage 단가는 다음과 같다.

$$C_t^- = cRP_t$$

c 가 클수록 shortage에 대한 비대칭적 비용이 강해진다.

5. Oracle profit, 시점별 regret 및 optimality gap

5.1 Oracle profit

Oracle은 시점 t 의 실제 발전량과 가격을 사후적으로 모두 알고 있다고 가정했을 때 얻을 수 있는 최대수익이다.

현재 보정된 평가 코드에서는 약정량 후보를 다음 세 가지로 둔다.

$$x_t \in \{0, S_t, 1\}$$

각 후보의 의미는 다음과 같다.

- $x_t=0$: day-ahead 시장에는 약정하지 않고 실제 발전량을 real-time 시장에 판매한다.
- $x_t=S_t$: 실제 발전량과 정확히 같은 양을 약정한다.
- $x_t=1$: 설비용량 전체를 약정한다.

후보별 수익 중 가장 큰 값을 oracle profit으로 정의한다.

$$P_t^* = \max \{P_t(0), P_t(S_t), P_t(1)\}$$

S_t 가 1을 초과하는 경우 $x_t=S_t$ 는 약정량의 허용범위인 $0 \leq x_t \leq 1$ 을 벗어나므로 해당 후보를 제외한다.

Oracle은 실제 발전량을 미리 알고 선택하는 사후 기준이기 때문에 실제 예측모형이 달성할 수 있는 현실적인 정책이 아니다. 여기서는 예측모형의 경제적 성과가 사후 최적수익에서 얼마나 떨어지는지를 측정하는 기준으로 사용한다.

5.2 시점별 economic regret

시점별 economic regret은 oracle 수익과 예측모형의 실현수익 차이이다.

$$R_t = P_t^* - P_t(x_t)$$

R_t 의 의미는 다음과 같다.

- $R_t=0$ 이면 예측모형의 약정량이 해당 시점에서 oracle과 같은 수익을 얻었다는 뜻이다.
- $R_t>0$ 이면 예측모형이 oracle보다 R_t 만큼 적은 수익을 얻었다는 뜻이다.
- 올바르게 계산된 oracle이 동일한 후보집합에서 최대수익을 선택한다면 R_t 는 원칙적으로 음수가 아니어야 한다.

따라서 R_t 는 optimality gap이 아니다. R_t 는 한 시점의 화폐 단위 손실이다.

예를 들어 어떤 시점에서 oracle 수익이 1,500이고 모형의 실현수익이 1,200이라면 다음과 같다.

$$R_t = 1500 - 1200 = 300$$

이 시점의 regret은 300이다. 하지만 이것만으로 전체 optimality gap을 계산할 수는 없다. Optimality gap은 전체 테스트시점의 수익과 regret을 합산한 뒤 비율로 계산한다.

5.3 Total regret

테스트 기간 전체의 economic regret 합계는 다음과 같다.

$$R_{\text{total}} = \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} R_t$$

Total regret은 테스트 기간에 예측모형이 oracle보다 총 얼마만큼의 수익을 잃었는지를 나타낸다.

본 연구에서는 최악의 일부 손실만 줄이는 것보다 total regret을 줄이는 것을 우선적인 경제적 목표로 보았다. 따라서 CVaR90이 감소하더라도 total regret이 증가한다면 전체 경제성 측면에서는 명확한 개선으로 판단하지 않았다.

5.4 Mean regret

Mean regret은 시점별 regret의 평균이다.

$$\bar{R} = \frac{1}{N_{\text{test}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} R_t$$

모든 비교에서 테스트 표본 수가 같다면 total regret과 mean regret은 같은 방향으로 움직인다. 다만 total regret은 전체 손실 규모를, mean regret은 시점당 평균 손실을 보여준다.

5.5 Optimality gap

Optimality gap은 total regret을 전체 oracle profit으로 나눈 비율이다.

$$OG = 100 \times \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} P_t^* - \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} P_t(x_t)}{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} P_t^*}$$

R_t 의 정의를 사용하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$OG = 100 \times \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} R_t}{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} P_t^*}$$

따라서 optimality gap은 다음과 같은 지표이다.

- R_t : 한 시점의 절대적 경제손실
- Total regret: 모든 시점의 절대적 경제손실 합계
- Optimality gap: total regret을 전체 oracle profit으로 나눈 상대적 손실률

같은 테스트자료와 같은 oracle을 사용하는 두 모델을 비교하면 oracle profit의 합은 동일하다. 이 경우 total regret이 감소하면 optimality gap도 감소한다.

반면 서로 다른 Zone이나 서로 다른 수익식을 비교할 때는 oracle profit의 합이 달라질 수 있다. 따라서 total regret의 절대 변화와 optimality gap의 변화율이 완전히 같은 크기로 움직이지는 않는다.

시간대별 optimality gap도 같은 방식으로 계산한다.

$$OG_h = 100 \times \frac{\sum_d R_{d,h}}{\sum_d P_{d,h}^*}$$

여기서 $R_{\{d,h\}}$ 는 날짜 d 의 시간대 h 에서 발생한 regret이다.

5.6 nRMSE

nRMSE는 발전량 예측오차의 크기를 실제 발전량 평균으로 정규화한 지표이다.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{test}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} (S_t - \hat{S}_t)^2}$$

$$\text{nRMSE} = 100 \times \frac{\text{RMSE}}{\frac{1}{N_{\text{test}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{test}}} S_t}$$

nRMSE는 발전량 예측정확도를 측정하고, optimality gap은 경제적 성과를 측정한다. 두 지표는 서로 다른 목적을 측정하므로 방향이 다를 수 있다.

예를 들어 가격이 높은 시간대에서 shortage를 피하기 위해 발전량보다 다소 낮은 값을 예측하면 nRMSE는 악화될 수 있지만 경제적 regret은 감소할 수 있다. 반대로 발전량에는 더 가까운 예측을 했더라도 가격조건상 불리한 방향으로 약정하면 nRMSE는 개선되고 regret은 증가할 수 있다.

6. 기존 APEN 목적함수

기존 Proposed 모형의 목적은 예측오차와 경제적 regret을 동시에 줄이는 것이다. 개념적인 목적함수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\min \quad W_2 \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{train}}} |S_t - x_t| + W_1 \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{train}}} r_t$$

여기서 r_t 는 학습 목적함수의 단위에 맞게 정규화된 regret이다.

실제 화폐 단위의 regret R_t 와 학습용 regret r_t 의 관계는 다음과 같다.

$$r_t = \frac{R_t}{K} = \frac{P_t^* - P_t(x_t)}{K}$$

$P_t = K\pi_t$ 이므로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$r_t = \pi_t^* - \pi_t(x_t)$$

여기서 π_t^* 는 K 가 제거된 학습용 oracle profit이다.

K 를 제거한 이유는 기존 APEN 코드의 경제적 목적함수 항에는 30MW가 곱해져 있지 않기 때문이다. CVaR 항에서만 30MW를 유지하면 기존 regret 항과 CVaR 항의 단위가 달라지고, λ 의 실제 영향이 의도보다 30배 커질 수 있다.

6.1 코드에서 regret 합계가 직접 보이지 않는 이유

코드의 기존 목적함수에는 `sum(regret)`이라는 형태가 직접 나타나지 않는다. 그 이유는 oracle profit이 계수를 학습하는 동안 변하지 않는 상수이기 때문이다.

정규화된 시점별 regret은 다음과 같다.

$$r_t = \pi_t^* - (DP_t x_t + RP_t y_t^+ - C_t^- y_t^-)$$

이를 전개하면 다음과 같다.

$$r_t = \pi_t^* - DP_t x_t - RP_t y_t^+ + C_t^- y_t^-$$

여기서 π_t^* 는 x_t 나 회귀계수 β 가 변해도 달라지지 않는 상수이다. 따라서 regret 합계를 최소화할 때 이 상수는 목적함수에서 제거할 수 있다.

$$\arg \min \sum_t r_t = \arg \min \sum_t (-DP_t x_t - RP_t y_t^+ + C_t^- y_t^-)$$

예측오차는 $y_t^+ + y_t^-$ 이므로, 기존 APEN 목적함수를 전개하면 다음과 같다.

$$\min \sum_t [-W_1 DP_t x_t + (W_2 - W_1 RP_t) y_t^+ + (W_2 + W_1 C_t^-) y_t^-]$$

이 식은 최종 4항 AR 코드의 목적함수 계수와 연결된다.

- x_t 의 계수: $-W_1 DP_t$
- y_t^+ 의 계수: $W_2 - W_1 RP_t$
- y_t^- 의 계수: $W_2 + W_1 C_t^-$

수정 4항에서는 $C_t^- = PC_t + RP_t$ 이므로 shortage 계수는 $W_2 + W_1(PC_t + RP_t)$ 이 된다.

즉, 기존 코드의 `total_regret_objective`라는 이름은 oracle 상수를 제외한 경제적 regret 항과 절대예측오차항을 합친 최적화 표현을 의미한다. 이것은 optimality gap을 직접 최소화하는 식이 아니다.

7. CVaR 도입 전 시간대별 진단

7.1 최초 진단 대상

CVaR 도입의 출발점이 된 최초 분석은 모든 모델을 동시에 비교한 실험이 아니었다.

최초 문제 발견에 사용된 대상은 다음과 같다.

항목	최초 진단 조건
데이터	Zone 3
블록	블록 18
학습기간	2013-08-25~2013-11-22, 90일
테스트기간	2013-11-23~2013-12-22, 30일
예측모형	Baseline AR, Proposed AR
최초 수익식	원본 3항 수익식
분석 단위	9시~20시 시간대별 RMSE와 optimality gap

먼저 원본 3항 수익식에서 Baseline AR과 Proposed AR의 시간대별 성능을 비교하였다. 이후 이 현상이 원본 3항 수익식에만 나타나는지 확인하기 위해 같은 z03 블록 18에서 수정 4항 수익식과 Zhang 수익식으로 분석을 확장하였다.

따라서 CVaR 도입 전 시간대별 진단은 AR 분석이었다. MLR은 이 최초 진단에 포함되지 않았다.

7.2 시간대별 optimality gap 변화

시간대별 변화량은 다음과 같이 계산하였다.

$$\Delta OG_h = OG_{h, \text{Proposed AR}} - OG_{h, \text{Baseline AR}}$$

- $\Delta OG_h < 0$ 이면 Proposed AR의 시간대별 경제적 성과가 개선된 것이다.
- $\Delta OG_h > 0$ 이면 Proposed AR의 시간대별 경제적 성과가 악화된 것이다.

z03 블록 18의 결과는 다음과 같다.

시간	원본 3항	수정 4항	Zhang
9시	-11.05	-7.23	-8.84
10시	+0.16	-0.64	-0.33
11시	+1.88	+2.54	+3.25
12시	-4.02	+0.93	+0.37
13시	-0.06	-0.55	-0.67
14시	+0.18	-0.41	-0.45
15시	-0.95	-0.77	-0.58
16시	-0.92	+1.52	+0.18
17시	-5.53	-3.64	-1.86
18시	+0.94	-0.37	-0.37
19시	-2.83	-1.19	-1.19
20시	-0.13	-0.53	-0.58

전체 optimality gap과 nRMSE는 개선되었지만, 12개 시간대 중 10시, 11시, 12시, 14시, 16시, 18시에서는 적어도 하나의 수익식에서 시간대별 gap이 악화되었다. 특히 11시는 세 수익식 모두에서 공통으로 악화된 시간대였다.

7.3 날짜별 기여도 분해

9시에는 전체적으로 regret이 개선되었지만, 수익식에 따라 개선이 특정 날짜에 집중되는 정도가 달랐다.

수익식	30일 regret 변화 합계	개선일수	개선폭 상위 1일 기여율	상위 3일 기여율
원본 3항	-3,463.27	27/30	14.0%	27.5%
수정 4항	-1,571.77	16/30	77.4%	96.7%
수정 3항	-1,932.20	17/30	78.1%	95.7%

원본 3항의 9시 개선은 여러 날짜에 비교적 넓게 분산되었다. 반면 수정 4항과 수정 3항의 9시 개선은 대부분 2013년 11월 24일 한 날짜에 집중되었다.

11시의 regret 악화도 날짜별로 분해하였다.

수익식	30일 regret 변화 합계	악화일수	최악 1일 기여율	최악 3일 기여율
원본 3항	+682.06	18/30	61.3%	101.9%
수정 4항	+805.28	22/30	24.8%	55.1%
수정 3항	+1,028.34	20/30	25.1%	60.1%

원본 3항에서는 최악 3일의 악화가 전체 악화분을 초과했다. 이는 나머지 날짜에서 발생한 일부 개선이 최악 3일의 악화를 상쇄했다는 뜻이다.

수정 4항과 수정 3항에서는 원본보다 악화가 더 많은 날짜에 분산되어 있었지만, 여전히 일부 최악 날짜의 기여도가 컸다.

7.4 11시 약정량의 상한 포화

11시의 약정량을 분석한 결과, Proposed AR에서 $x_t=1$ 로 포화되는 현상이 확인되었다.

수익식	Proposed AR의 $x=1$ 발생	Baseline AR의 $x=1$ 발생
원본 3항	3/30일	3/30일
수정 4항	14/30일	3/30일
Zhang	17/30일	3/30일

해당 테스트 기간의 11시 실제 발전량은 한 번도 0.890을 초과하지 않았다. 따라서 Proposed AR이 $x_t=1$ 을 선택한 모든 날에는 실제 발전량이 약정량보다 작아 shortage가 발생했다.

학습기간 90일을 별도로 확인한 결과도 $x_t=1$ 이 합리적인 대표 약정량이라는 설명을 지지하지 않았다.

- 11시에 완전약정 $x_t=1$ 이 사후 최적이었던 날: 8/90일
- $x_t=S_t$ 가 사후 최적이었던 날: 61/90일
- 학습기간 11시 실제 발전량 평균: 0.700
- 학습기간 11시 실제 발전량 최댓값: 0.951
- 상수 약정량 grid search의 최적점: 약 $x=0.55$
- $x=1$ 에서의 수익: 탐색구간 내 최저 수준
- 가격구조로 계산한 이론적 분위수: 약 0.202

따라서 관측된 $x_t=1$ 포화는 가격구조가 요구하는 합리적인 약정방향과 반대였다. 즉, 실제로는 낮고 보수적인 약정이 유리했지만 Proposed AR 계수의 결합으로 인해 높은 약정이 반복된 것이다.

7.5 Mean regret과 CVaR90의 차이

11시의 Baseline AR 대비 Proposed AR regret 변화를 mean과 CVaR90으로 각각 측정하였다.

수익식	Mean regret 변화	CVaR90 regret 변화	CVaR/Mean 배율
원본 3항	+22.7	+63.2	2.8배
수정 4항	+26.8	+121.9	4.5배
Zhang	+34.3	+206.0	6.0배

평균손실에서도 11시의 악화가 나타났지만, 최악의 10%를 보는 CVaR90에서는 그 크기가 훨씬 크게 나타났다.

반대로 원본 3항의 15시와 16시에서는 다음과 같은 결과가 나타났다.

조건	Mean regret 변화	CVaR90 regret 변화
원본 3항 15시	-7.01	+49.77
원본 3항 16시	-6.16	+26.75

Mean regret만 보면 두 시간대 모두 개선되었지만 CVaR90은 악화되었다. 이는 일반적인 날짜의 손실은 감소했지만 최악의 일부 날짜에서는 손실이 더 커졌음을 의미한다.

이 결과를 통해 mean regret 또는 전체 optimality gap만으로는 손실분포의 꼬리위험을 충분히 설명할 수 없다는 점을 확인하였다.

8. 특정 시간대 보정 대신 CVaR를 선택한 이유

11시 문제가 확인되었다고 해서 11시만 별도로 보정하는 방법은 일반화 가능한 해결책이 아니었다.

서로 겹치지 않는 2013년 봄·초여름 블록에서도 동일한 시간대별 분석을 수행한 결과, 전체 nRMSE와 gap은 개선되었지만 일부 시간대에서는 성능이 악화되는 현상이 반복되었다.

- 전체 nRMSE: 92.567% → 87.513%
- 전체 optimality gap: 36.358% → 32.164%
- 17시 optimality gap 변화: +1.42%p
- 11시 $x=1$ 포화: 2/30일

원래 z03 블록 18에서는 11시의 상한 포화가 두드러졌지만, 다른 계절의 블록에서는 17시에서 gap이 악화되었다. 즉, “전체 지표는 개선되지만 일부 구간은 악화된다”는 현상은 반복되었으나 문제가 발생하는 정확한 시간대는 데이터 블록에 따라 달라졌다.

또한 W_1 과 W_2 는 모든 시간대에 공통으로 적용되는 전역 가중치이고, 기존 분석에서는 $W_1=1$, $W_2=20$ 을 사용하였다. 특정 시간대 하나를 개선하기 위해 이 가중치를 바꾸면 다른 시간대의 성능도 동시에 달라질 수 있다.

따라서 특정 시간대를 지정하지 않고, 어느 날짜와 시간대에서 발생하든 큰 regret에 추가적인 가중치를 주는 CVaR가 더 적절한 보완방법으로 판단되었다.

9. CVaR의 정의

9.1 VaR와 CVaR

VaR는 손실분포의 특정 분위수에 해당하는 문턱값이다. $\alpha=0.9$ 이면 VaR90은 손실의 90번째 백분위수이다.

그러나 VaR는 문턱값 자체만 보여주고, 문턱을 넘은 손실이 얼마나 큰지는 설명하지 않는다. CVaR는 VaR를 초과하는 꼬리손실의 평균을 측정한다.

$\alpha=0.9$ 일 때 CVaR90은 직관적으로 손실이 큰 상위 10% 표본의 평균이다.

학습용 regret을 r_t 라고 하면 CVaR는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$CVaR_{\alpha}(r) = \min_{\zeta} \left[\zeta + \frac{1}{(1-\alpha)N} \sum_{t=1}^N (r_t - \zeta)_+ \right]$$

여기서 다음 기호를 사용한다.

- α : 신뢰수준
- $1-\alpha$: 꼬리비율
- ζ : 손실분포에서 VaR 역할을 하는 문턱값
- $(r_t - \zeta)_+$: r_t 가 ζ 를 초과한 부분
- N : 해당 최적화에 포함된 학습표본 수

양의 부분 연산자는 다음과 같다.

$$(a)_+ = \max(a, 0)$$

따라서 $r_t \leq \zeta$ 이면 $(r_t - \zeta)_+ = 0$ 이고, $r_t > \zeta$ 이면 $(r_t - \zeta)_+ = r_t - \zeta$ 가 된다.

9.2 ζ 가 VaR 역할을 하는 이유

ζ 를 너무 낮게 설정하면 많은 표본의 $r_t - \zeta$ 가 양수가 되어 초과손실 합계가 커진다. 반대로 ζ 를 너무 높이면 초과손실은 줄어들지만 ζ 자체가 커진다.

최적화 과정에서 이 두 효과가 균형을 이루는 지점이 손실분포의 α 분위수에 대응한다. 따라서 VaR를 미리 계산하지 않고 ζ 를 하나의 의사결정변수로 두어 회귀계수와 함께 최적화할 수 있다.

9.3 선형화를 위한 초과손실 변수

$(r_t - \zeta)_+$ 는 max 연산을 포함하므로 보조변수 u_t 를 사용해 선형화한다.

$$u_t \geq r_t - \zeta$$

$$u_t \geq 0$$

그러면 최소화 문제에서 u_t 를 필요 이상으로 크게 만들 이유가 없으므로 최적해에서는 다음 관계가 성립한다.

$$u_t = \max(r_t - \zeta, 0)$$

따라서 CVaR는 다음과 같은 선형식으로 표현된다.

$$\text{CVaR}_\alpha(r) = \zeta + \frac{1}{(1-\alpha)N} \sum_{t=1}^N u_t$$

코드에서 ζ 는 `zeta_var`, 이 보고서의 u_t 는 코드의 `s_var` 또는 `cvar_excess`에 해당한다. 실제 발전량 S_t 와 혼동하지 않도록 보고서에서는 초과손실 변수를 u_t 로 표기한다.

10. 최초 CVaR 정식화

10.1 최초 CVaR 적용 대상

최초 CVaR 구현은 Proposed AR의 다음 세 수익식에 적용하는 방향으로 시작되었다.

- Proposed AR·원본 3항
- Proposed AR·수정 4항
- Proposed AR·Zhang

MLR은 최초 시간대별 문제 진단과 최초 CVaR 도입의 시작점이 아니었다. 이후 z03 블록 18에서 예측모형과 수익식의 상호작용을 확인하기 위해 Proposed MLR의 세 수익식으로 범위를 확장하였다.

10.2 초기 가중평균 방식

초기에는 기존 total regret 항과 CVaR 항의 가중평균을 사용하였다.

$$\min \quad W_2 \sum_{t=1}^N |S_t - x_t| + W_1 \left[(1-\lambda) \sum_{t=1}^N r_t + \lambda N \text{CVaR}_\alpha(r) \right]$$

이 식의 각 항은 다음 의미를 갖는다.

- $W_2 \sum |S_t - x_t|$: 전체 학습표본의 절대예측오차
- $\sum r_t$: 전체 학습표본의 정규화된 total regret
- $\text{CVaR}_\alpha(r)$: 큰 regret에 해당하는 꼬리구간의 평균
- $N \cdot \text{CVaR}_\alpha(r)$: 평균 형태의 CVaR를 기존 sum 형태의 regret과 비슷한 규모로 변환
- λ : total regret과 CVaR 사이의 상대적 가중치
- $1-\lambda$: 기존 total regret에 남는 가중치

CVaR의 선형화식을 대입하면 다음과 같다.

$$N \text{CVaR}_\alpha(r) = N\zeta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{t=1}^N u_t$$

따라서 초기 목적함수의 CVaR 부분은 다음과 같이 코드에 들어간다.

$$W_1 \lambda \left[N\zeta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{t=1}^N u_t \right]$$

N을 곱한 이유는 CVaR가 표본 평균의 단위를 가지는 반면 기존 regret 항은 표본 합계이기 때문이다. N을 곱하지 않으면 학습 표본 수에 따라 CVaR의 상대적 영향이 달라진다.

11. 초기 CVaR 구현에서 정비한 사항

11.1 수익식별 shortage 단가 일치

CVaR 제약식에 들어가는 r_t 는 기존 수익식과 동일한 경제적 regret이어야 한다. 따라서 수익식별 shortage 단가를 다음과 같이 구분하였다.

$$C_t^- = \begin{cases} PC_t, & \text{원본 3항} \\ PC_t + RP_t, & \text{수정 4항} \\ cRP_t, & \text{Zhang} \end{cases}$$

예를 들어 수정 4항을 학습하면서 CVaR 제약에는 원본 3항의 PC_t 만 사용하면, 기존 regret 항과 CVaR 항이 서로 다른 수익함수를 최소화하게 된다. 따라서 각 스크립트의 기존 수익식과 CVaR의 regret 정의를 일치시켰다.

11.3 30MW 규모계수 제거

학습용 oracle profit에는 $K=30$ 이 곱해져 있었지만 기존 APEN의 경제적 목적함수에는 30이 곱해져 있지 않았다. 따라서 CVaR 학습에서는 다음 정규화를 적용하였다.

$$\pi_t^* = \frac{P_t^*}{K}$$

$$r_t = \pi_t^* - \pi_t(x_t)$$

이렇게 해야 기존 $\sum r_t$ 와 $CVaR\alpha(r)$ 가 동일한 단위를 사용한다.

테스트 평가에서는 다시 K 를 포함한 화폐 단위의 수익 P_t 와 regret R_t 를 사용한다. 즉, 학습용 r_t 와 평가용 R_t 는 단위만 다르고 동일한 경제적 손실구조를 나타낸다.

11.4 평가 지표 추가

기존 nRMSE와 optimality gap 외에 다음 지표를 저장하였다.

- 시점별 R_t
- 시간대별 mean regret
- 시간대별 P90 regret
- 시간대별 CVaR90 regret
- 전체 테스트 CVaR90 regret
- maximum regret
- 시간대별 optimality gap
- 전체 optimality gap
- α
- λ

테스트 CVaR90은 학습에서 추정된 ζ 를 그대로 사용하는 것이 아니라, 테스트 regret을 별도로 정렬하여 계산하였다.

각 시간대의 테스트표본이 30일이면 $\alpha=0.9$ 에서 최악 3일의 평균을 시간대별 CVaR90으로 계산한다.

$$N_{\text{tail},h} = \lceil (1-\alpha)N_{\text{test},h} \rceil = \lceil 0.1 \times 30 \rceil = 3$$

전체 테스트표본은 30일×12시간=360개이므로 전체 CVaR90은 regret이 큰 36개 시점의 평균이다.

$$N_{\text{tail,all}} = \lceil 0.1 \times 360 \rceil = 36$$

12. 초기 가중평균 방식에서 발견된 문제

초기 식의 핵심 문제는 λ 가 증가할 때 CVaR 항만 커지는 것이 아니라 기존 total regret 항의 가중치가 함께 감소한다는 점이다. 초기 경제적 목적은 다음과 같다.

$$(1 - \lambda) \sum_t r_t + \lambda N \text{CVaR}_\alpha(r)$$

λ 에 따른 total regret 계수는 다음과 같다.

λ	기존 total regret의 계수 $1-\lambda$	CVaR 계수 λ
0	1.000	0
0.025	0.975	0.025
0.05	0.950	0.050
0.075	0.925	0.075
0.10	0.900	0.100

$\lambda=0.05$ 이면 기존 total regret의 중요도가 5% 낮아지고, $\lambda=0.10$ 이면 10% 낮아진다.

이 구조에서는 CVaR90을 감소시키기 위해 일부 일반적인 시점의 regret을 증가시키는 해가 선택될 수 있다. 최악의 10% 손실은 감소하더라도 나머지 90%의 손실이 증가하면 total regret은 커질 수 있다.

실제로 Proposed AR·수정 4항 수익식의 대표 블록에서 다음 λ 값을 비교하였다.

$$\lambda \in \{0, 0.025, 0.05, 0.075, 0.10\}$$

λ	nRMSE 변화	OG 변화	Mean-Total regret 변화	CVaR90 변화	Maximum regret 변화	실현수익 변화
0.025	+3.9263%p	+0.4628%p	+2.6553%	+1.0176%	+0.0011%	-0.5604%
0.050	+8.3669%p	+0.5132%p	+2.9449%	-0.7519%	+0.0014%	-0.6215%
0.075	+10.6034%p	+0.6380%p	+3.6607%	-0.4098%	+0.0007%	-0.7726%
0.100	+11.3441%p	+0.7782%p	+4.4651%	-1.1448%	+0.0005%	-0.9424%

스왑 결과 일부 조건에서는 CVaR90이 감소했지만 nRMSE와 optimality gap, maximum regret이 악화되었다.

본 연구에서 가장 중요한 경제적 목표는 테스트 전체의 total regret을 줄이는 것이다. 따라서 최악의 10% 손실이 줄었더라도 total regret이 증가하면 충분한 개선으로 보기 어렵다.

이 점 때문에 λ 가 증가할수록 기존 total regret의 가중치를 낮추는 초기 가중평균 방식은 연구목적과 맞지 않는다고 판단하였다.

13. Additive CVaR 방식에서의 수정

기존 total regret의 가중치를 유지한 상태에서 CVaR만 추가하기 위해 목적함수를 additive 방식으로 수정하였다.

$$\min W_2 \sum_{t=1}^N |S_t - x_t| + W_1 \left[\sum_{t=1}^N r_t + \lambda N \text{CVaR}_\alpha(r) \right]$$

CVaR 선형화식을 대입하면 다음과 같다.

$$\min W_2 \sum_{t=1}^N |S_t - x_t| + W_1 \sum_{t=1}^N r_t + W_1 \lambda \left[N\zeta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{t=1}^N u_t \right]$$

초기 방식과 additive 방식의 차이는 다음과 같다.

구분	Total regret 항	CVaR 항	λ 증가의 의미
초기 가중평균	$(1-\lambda)\sum r_t$	$\lambda N \cdot \text{CVaR}$	CVaR 강화와 동시에 total regret 약화
최종 additive	$\sum r_t$	$\lambda N \cdot \text{CVaR}$	total regret은 유지하고 CVaR만 추가

Additive 방식에서 $\lambda=0$ 이면 목적함수는 정확히 기존 APEN 구조로 돌아간다.

$$\lambda = 0 \implies W_2 \sum_t |S_t - x_t| + W_1 \sum_t r_t$$

$\lambda > 0$ 이면 기존 목적함수를 유지하면서 꼬리손실에 대한 추가 패널티만 부과된다.

이 방식도 테스트 total regret의 감소를 수학적으로 보장하지는 않는다. 목적함수는 학습자료에서 최적화되고, 테스트자료는 학습자료와 다른 분포를 가질 수 있기 때문이다. 그러나 최소한 λ 를 높였다는 이유로 기존 total regret의 중요도가 자동으로 감소하지는 않는다.

14. 최종 파라미터 설정

최종 실험에서는 다음 값을 사용하였다.

$$\alpha = 0.9$$

$$\lambda = 0.05$$

$$W_1 = 1, \quad W_2 = 20$$

따라서 다음 비율이 성립한다.

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{1}{20}$$

각 설정의 의미는 다음과 같다.

- $\alpha=0.9$: 손실이 큰 상위 10% 구간의 평균을 CVaR로 관리한다.
- $\lambda=0.05$: 기존 목적함수에 CVaR 항을 비교적 작게 추가한다.
- $W_1=1$: 경제적 regret 항의 기준 가중치이다.
- $W_2=20$: 절대예측오차항에 경제적 항보다 큰 수치 가중치를 부여한다.

Additive CVaR의 λ 를 결정하기 위해 z03 블록 18의 Proposed AR·수정 4항 수익식을 대상으로 다음 값을 비교하였다.

[그림 3 삽입: Additive CVaR 방식의 Proposed AR·수정 4항 λ 스윙 결과]

λ	nRMSE 변화	Gap 변화	Total regret 변화	CVaR90 변화	Maximum regret 변화
0.025	-0.7881%p	-0.5460%p	-3.80%	-3.37%	-3.75%
0.05	-1.1854%p	-1.4974%p	-10.41%	-10.06%	-15.47%
0.075	+0.8230%p	-1.3718%p	-9.53%	-9.69%	-12.88%
0.10	+3.4674%p	-1.3718%p	-9.53%	-11.28%	-12.18%

$\lambda=0.025$ 에서는 $\lambda=0$ 보다 nRMSE, optimality gap, total regret, CVaR90 및 maximum regret이 모두 개선되었지만 개선 폭은 상대적으로 작았다. $\lambda=0.05$ 에서는 nRMSE가 37.8490%에서 36.6636%로 1.1854%p 감소했고, optimality gap은 14.3877%에서 12.8904%로 1.4974%p 감소하였다. Total regret도 30,726.42에서 27,528.67로 10.41% 감소하였다. CVaR90과 maximum regret은 각각 10.06%와 15.47% 감소하였다.

λ 를 0.075와 0.10으로 높이면 경제적 지표는 $\lambda=0$ 보다 개선된 상태를 유지했지만 nRMSE가 다시 증가하였다. 특히 $\lambda=0.10$ 에서는 CVaR90이 가장 낮았으나 nRMSE가 $\lambda=0$ 보다 3.4674%p 높아졌고, total regret도 $\lambda=0.05$ 보다 크게 나타났다.

따라서 검토한 λ 값 중에서는 $\lambda=0.05$ 가 발전량 예측정확도, 전체 경제적 손실 및 꼬리손실을 함께 개선한 가장 균형적인 설정이었다. 이에 이후 비교실험에서는 $\alpha=0.9$ 와 $\lambda=0.05$ 를 고정하여 사용하였다. 다만 이 값은 z03 블록 18의 Proposed AR·수정 4

항 수익식에서 선택한 대표 위험회피 수준이며, 모든 Zone, 블록, 예측모형 및 수익식에서 성립하는 보편적 최적값을 의미하지 않는다.

15. 실험 단계별 모델 범위

각 분석 단계의 모델 범위는 서로 다르다.

분석 단계	예측모형	수익식	데이터 범위	비교 내용
최초 문제 발견	Baseline AR, Proposed AR	원본 3항	z03 블록 18	시간대별 성능 악화 확인
시간대별 진단 확장	Baseline AR, Proposed AR	원본 3항·수정 4항·Zhang	z03 블록 18	수익식별 시간대 성능과 상한 포화 확인
최초 CVaR 구현	Proposed AR	세 수익식	대표 조건	CVaR 학습구조 구현
λ 스윙 및 정식 수정	Proposed AR	수정 4항 중심	대표 블록, z03 블록 18 포함	가중평균 방식의 문제 확인 및 additive 방식 결정
72개 블록 검증	Proposed AR	수정 4항만	Z01·Z02·Z03, 총 72개 블록	$\lambda=0$ 과 $\lambda=0.05$ 비교
6개 조합 비교	Proposed AR, Proposed MLR	원본 3항·수정 4항·Zhang	z03 블록 18만	모델·수익식별 CVaR 효과 비교

따라서 72개 블록에서 51개가 개선되었다는 결과는 Proposed AR·수정 4항에 한정된다. 이 결과는 AR·MLR과 세 수익식을 모두 합친 결과가 아니다.

반대로 여섯 조합 비교는 AR과 MLR 및 세 수익식을 모두 포함하지만, 데이터 범위는 z03 블록 18 하나이다.

16. $\lambda=0$ 코드 등가성 검증

최종 additive CVaR 코드에서 $\lambda=0$ 을 설정하면 CVaR 미적용 코드와 같은 결과가 나와야 한다. 이를 확인하기 위해 Proposed AR·수정 4항의 Zone 1·2·3 총 72개 블록을 다시 실행하였다.

- 최대 예측값 차이: 1.11×10^{-4}
- 최대 optimality gap 차이: $1.9 \times 10^{-5} \%$

두 차이는 solver의 수치오차 수준이었다.

따라서 $\lambda=0$ 과 $\lambda=0.05$ 사이에서 확인된 결과 차이는 데이터, oracle 또는 다른 모형구조 변경이 아니라 CVaR 항의 추가로 발생한 것으로 판단할 수 있다.

17. Proposed AR·수정 4항의 72개 블록 검증

17.1 정확한 검증 조건

항목	설정
예측모형	Proposed AR
수익식	수정 4항
Zone	Zone 1, Zone 2, Zone 3
블록 수	Zone별 24개, 총 72개
블록 구성	학습 90일, 테스트 30일
비교	$\lambda=0$ 과 $\lambda=0.05$
CVaR 방식	Additive CVaR
α	0.9
λ	0.05
W_1/W_2	1/20

17.2 Zone별 결과

Zone	Total regret 개선 블록	$\lambda=0$ pooled OG	$\lambda=0.05$ pooled OG	Total regret 변화
Z01	16/24	21.1113%	20.8418%	-1.276%
Z02	18/24	20.8060%	20.9147%	+0.523%
Z03	17/24	21.3406%	21.0047%	-1.574%
전체	51/72	21.0930%	20.9235%	-0.804%

전체 테스트표본을 통합한 total regret은 다음과 같이 감소하였다.

$$R_{\text{total}} : 2,185,796.06 \rightarrow 2,168,230.91$$

Total regret 감소량은 다음과 같다.

$$2,168,230.91 - 2,185,796.06 = -17,565.15$$

변화율은 약 -0.804%이다.

동일한 oracle을 기준으로 regret이 감소했으므로 총 실현수익은 17,565.15만큼 증가하였다.

세 Zone의 같은 시기 블록을 합산하면 24개 기간 중 19개 기간에서 total regret이 감소하였다. 따라서 개선방향은 일부 개별 블록에만 나타난 것은 아니었다.

다만 Z02는 24개 블록 중 18개에서 total regret이 감소했음에도 Zone 전체 합계는 0.523% 증가하였다. 이는 소규모 개선이 여러 번 발생했지만 특정 블록의 큰 악화가 이를 상쇄했기 때문이다.

[그림 4 삽입: Zone·블록별 total regret 또는 ΔOG 히트맵]

17.3 전체 통합지표

지표	$\lambda=0$	$\lambda=0.05$	변화
Total regret	2,185,796	2,168,231	-0.804%
Pooled optimality gap	21.0930%	20.9235%	-0.1695%p
Pooled CVaR90	551.59	545.90	-1.03%
Maximum regret	22,671.76	21,990.32	-3.01%
Pooled nRMSE	67.28%	68.75%	+1.47%p

블록별 개선 빈도는 다음과 같다.

- Total regret 개선: 51/72개
- CVaR90 개선: 53/72개
- nRMSE 개선: 16/72개
- Optimality gap과 nRMSE 동시 개선: 14/72개

경제적 지표인 total regret, pooled optimality gap, pooled CVaR90 및 maximum regret은 전체적으로 개선되었다. 반면 pooled nRMSE는 악화되었다.

따라서 CVaR는 평균적으로 경제적 손실과 꼬리위험을 줄였지만, 발전량 예측정확도를 일부 희생하는 방향으로 작용하였다.

18. Z02 블록 4의 극단적 실패

가장 큰 실패는 Z02 블록 4에서 발생하였다.

$$OG : 17.60\% \rightarrow 27.30\%$$

- Total regret 변화: +55.13%
- CVaR90 변화: +92.90%

- Optimality gap 변화: +9.70%p

2012년 10월 8일 10시의 상세 결과는 다음과 같다.

항목	값
실제 발전량 S_t	0.3041
Real-time 가격 RP_t	169.06
$\lambda=0$ 예측·약정량	0
$\lambda=0.05$ 예측·약정량	1
$\lambda=0$ regret	0
$\lambda=0.05$ regret	4,445.83

CVaR 적용 모형은 테스트 기간의 여러 10시 시점에서 약정량을 상한 1로 결정하였다. 이후 실제 발전량이 0.3041에 그치고 real-time 가격이 169.06으로 높게 나타나면서 매우 큰 shortage 손실이 발생하였다.

이 결과는 solver가 최적해를 찾기 못해서 발생한 것은 아니었다. 학습구간에서 추정된 AR 계수가 테스트구간에서 불안정하게 외삽되고, 예측값이 상한에 포화된 결과로 판단된다.

Z02 블록 4를 전체 결과에서 임의로 제외해서는 안 된다. 다만 영향력을 별도로 계산하면 다음과 같다.

- Z02 블록 4 제외 시 Z02 total regret: 약 1.34% 감소
- 해당 블록을 제외한 전체 71개 블록 total regret: 약 1.40% 감소

이는 전체 평균의 불안정성에 하나의 극단적 실패가 상당한 영향을 주었다는 점을 보여준다.

또한 학습자료에서 CVaR를 최소화했다고 해서 테스트자료의 CVaR가 반드시 감소하는 것은 아니라는 사실을 보여준다. 학습기간과 테스트기간의 가격 및 발전량 분포가 다르면 학습구간에서 위험회피적으로 보였던 계수가 테스트구간에서 더 큰 손실을 만들 수 있다.

[그림 5 삽입: Z02 블록 4의 실제 발전량, $\lambda=0$ 예측, $\lambda=0.05$ 예측 및 regret 비교]

19. z03 블록 18의 6개 모델·수익식 조합 비교

19.1 정확한 비교 범위

이 실험에서는 z03 블록 18 하나를 대상으로 다음 여섯 조합을 비교하였다.

예측모형	수익식
Proposed AR	원본 3항
Proposed AR	수정 4항
Proposed AR	수정 3항
Proposed MLR	원본 3항
Proposed MLR	수정 4항
Proposed MLR	수정 3항

여기서는 Baseline과 Proposed를 비교한 것이 아니다. 동일한 Proposed 모형에서 $\lambda=0$ 과 $\lambda=0.05$ 를 비교하였다.

공통 조건은 다음과 같다.

- 학습기간: 2013-08-25~2013-11-22, 90일
- 테스트기간: 2013-11-23~2013-12-22, 30일
- $\alpha=0.9$
- $\lambda=0.05$
- $W_1=1$
- $W_2=20$
- Additive CVaR

19.2 Proposed AR 결과

수익식	지표	$\lambda=0$	$\lambda=0.05$	변화
원본 3항	nRMSE	42.2860%	41.4549%	-0.8310%p
원본 3항	Optimality gap	23.5065%	24.0371%	+0.5306%p
원본 3항	Total regret	67,808.04	69,338.74	+2.26%
원본 3항	CVaR90	520.18	517.97	-0.42%
원본 3항	Maximum regret	2,001.35	1,943.33	-2.90%
수정 4항	nRMSE	37.8490%	36.6636%	-1.1854%p
수정 4항	Optimality gap	14.3877%	12.8904%	-1.4974%p
수정 4항	Total regret	30,726.42	27,528.67	-10.41%
수정 4항	CVaR90	487.53	438.48	-10.06%
수정 4항	Maximum regret	1,554.94	1,314.45	-15.47%
수정 3항	nRMSE	37.8829%	39.7461%	+1.8633%p
수정 3항	Optimality gap	13.8194%	13.3340%	-0.4854%p
수정 3항	Total regret	29,593.05	28,553.70	-3.51%
수정 3항	CVaR90	508.71	470.95	-7.42%
수정 3항	Maximum regret	1,561.44	1,328.59	-14.91%

AR·원본 3항에서는 nRMSE, CVaR90 및 maximum regret이 개선되었지만 total regret과 optimality gap은 악화되었다. 이는 큰 단일손실을 줄이는 대신 일반적인 시점의 손실이 증가했을 가능성을 보여준다. Total regret을 우선하는 기준에서는 개선으로 판단하기 어렵다.

AR·수정 4항에서는 모든 지표가 개선되었다. 특히 total regret이 10.41%, CVaR90이 10.06%, maximum regret이 15.47% 감소하였다. 이 조합은 z03 블록 18의 AR 세 수익식 중 가장 일관된 개선을 보였다.

AR·수정 3항에서는 total regret, optimality gap, CVaR90 및 maximum regret이 개선되었지만 nRMSE는 1.8633%p 악화되었다. 이는 발전량 예측정확도와 경제적 의사결정 성과 사이의 trade-off로 해석할 수 있다.

19.3 Proposed MLR 결과

수익식	지표	$\lambda=0$	$\lambda=0.05$	변화
원본 3항	nRMSE	31.3430%	32.4059%	+1.0629%p
원본 3항	Optimality gap	24.5309%	24.2865%	-0.2443%p
원본 3항	Total regret	70,763.08	70,058.33	-1.00%
원본 3항	CVaR90	492.07	489.54	-0.51%
원본 3항	Maximum regret	1,934.84	1,917.96	-0.87%
수정 4항	nRMSE	23.2003%	23.0318%	-0.1685%p
수정 4항	Optimality gap	10.8901%	10.8191%	-0.0710%p
수정 4항	Total regret	23,256.93	23,105.22	-0.65%
수정 4항	CVaR90	414.61	407.24	-1.78%
수정 4항	Maximum regret	2,166.45	2,074.34	-4.25%
수정 3항	nRMSE	23.2093%	23.0113%	-0.1980%p
수정 3항	Optimality gap	10.8644%	10.8395%	-0.0249%p
수정 3항	Total regret	23,265.17	23,211.95	-0.23%
수정 3항	CVaR90	419.28	409.46	-2.34%
수정 3항	Maximum regret	2,205.55	2,053.06	-6.91%

MLR·원본 3항에서는 경제적 지표가 모두 소폭 개선됐지만 nRMSE가 악화되었다. AR·원본 3항과 달리 total regret은 감소했으므로 경제성 측면에서는 조건부 개선으로 볼 수 있다.

MLR·수정 4항에서는 nRMSE와 모든 경제적 지표가 함께 개선되었다. 다만 total regret 감소폭은 0.65%로 AR·수정 4항의 10.41%보다 작았다.

MLR·수정 3항에서도 모든 지표가 개선되었다. Total regret과 optimality gap의 개선폭은 작았지만 CVaR90과 maximum regret은 각각 2.34%와 6.91% 감소하였다.

19.4 여섯 조합 종합

모형	원본 3항	수정 4항	수정 3항
Proposed AR	정확도 개선, total regret 악화	모든 지표 개선	경제성 개선, nRMSE 악화
Proposed MLR	경제성 개선, nRMSE 악화	모든 지표 개선	모든 지표 개선

여섯 조합 중 다음과 같은 결과가 나타났다.

- Total regret 개선: 5/6개
- CVaR90 개선: 6/6개
- Maximum regret 개선: 6/6개
- nRMSE 개선: 4/6개
- 모든 주요 지표 동시 개선: AR·수정 4항, MLR·수정 4항, MLR·수정 3항

두 예측모형에서 공통으로 모든 지표가 개선된 수익식은 수정 4항이었다.

다만 이 여섯 조합 결과는 z03 블록 18 하나에서 얻은 결과이다. 이를 근거로 모든 블록에서 수정 4항이 우월하다고 일반화할 수는 없다. 광범위한 72개 블록 검증은 Proposed AR·수정 4항에 대해서만 수행되었고, 그중 21개 블록에서는 total regret이 악화되었다.

[그림 6 삽입: z03 블록 18의 여섯 조합별 지표 변화]

20. 가중치 및 penalty 조건에 대한 민감도 분석

20.1 분석 대상과 비교 기준

앞선 분석에서는 CVaR 신뢰수준 $\alpha=0.9$, 위험회피 가중치 $\lambda=0.05$, 목적함수 가중치 $W_1=1$ 과 $W_2=20$ 을 대표 조건으로 설정하였다. 그러나 해당 결과가 특정 가중치 조합에서만 나타난 것인지 확인하기 위해, z03 블록 18을 대상으로 추가적인 민감도 분석을 수행하였다.

분석 대상은 다음 여섯 가지 Proposed 모형이다.

- Proposed AR·기존 3항 수익식
- Proposed AR·수정 4항 수익식
- Proposed AR·수정 3항 비대칭 수익식
- Proposed MLR·기존 3항 수익식
- Proposed MLR·수정 4항 수익식
- Proposed MLR·수정 3항 비대칭 수익식

각 모형에 대하여 두 종류의 스왑을 수행하였다.

첫째, W_1/W_2 비율을 변화시키면서 CVaR 미적용 모형과 $\lambda=0.05$ 인 additive CVaR 모형을 비교하였다. 둘째, $W_1=W_2=1$ 로 고정된 상태에서 3항 및 수정 4항 수익식의 penalty rate 또는 수정 3항 수익식의 계수 c 를 변화시켰다. 이에 따라 AR에서 6개, MLR에서 6개로 총 12개의 민감도 figure를 분석하였다.

Penalty 및 수정 3항 계수 스왑에는 Conventional AR 또는 MLR 결과도 함께 제시되어 있지만, CVaR의 순수한 추가 효과를 확인하기 위한 직접적인 비교 대상은 다음 두 모형이다.

- Proposed 모형의 CVaR 적용 전 결과
- 동일한 Proposed 모형에 $\lambda=0.05$ 를 적용한 결과

즉, 그래프의 Conventional AR-MLR 곡선은 참고용 기준선이며, CVaR의 효과는 동일한 Proposed 모형의 적용 전·후 곡선 차이로 판단하였다.

20.2 민감도 분석에서 확인된 공통 패턴

12개 figure를 종합하면, CVaR 적용에 따른 가장 일관된 변화는 optimality gap의 개선이 아니라 nRMSE의 악화였다.

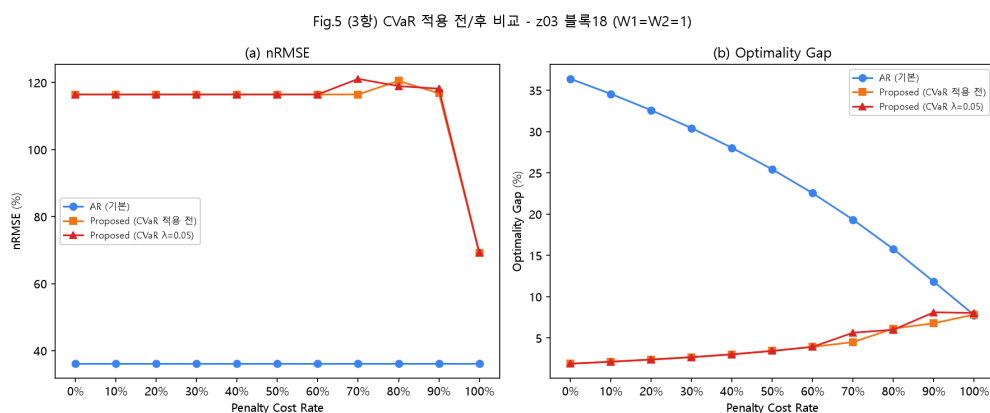
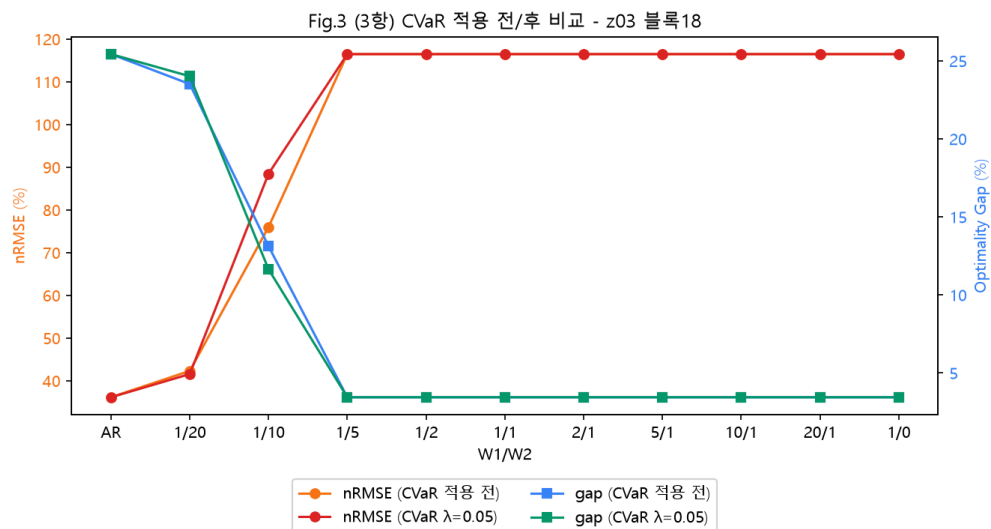
다만 “optimality gap이 움직이지 않았다”는 표현은 정확하지 않다. W_1/W_2 , penalty rate 또는 수정 3항 계수 c 가 변하면 optimality gap 자체는 상당히 변하는 경우도 있었다. 이번 분석에서 중요하게 관찰된 것은 동일한 스왑 지점에서 CVaR 적용 전과 적용 후의 optimality gap 차이가 대체로 작았다는 점이다.

반면 nRMSE에서는 두 모형의 차이가 훨씬 분명하게 나타났다. W_1/W_2 가 작은 구간에서는 CVaR 적용 후의 nRMSE가 거의 비슷했지만, W_1/W_2 가 커질수록 $\lambda=0.05$ 인 모형의 nRMSE가 비적용 모형보다 높아지는 경향이 나타났다. 수정 4항과 수정 3항 수익식에서는 이러한 차이가 비교적 점진적으로 확대되었으며, 기존 3항 수익식에서는 특정 구간부터 예측성능이 급격히 붕괴하는 형태로 나타났다.

Penalty rate 및 수정 3항 계수 c 스왑에서도 유사한 현상이 확인되었다. 수정 4항과 수정 3항 수익식에서는 penalty가 강해질수록 CVaR 적용 모형의 nRMSE가 비적용 모형보다 높게 나타나는 구간이 확대되었다. 그러나 Proposed 모형의 optimality gap은 CVaR 적용 전후가 대체로 가까웠으며, 일부 지점에서는 CVaR 적용 모형이 소폭 우수하고 다른 지점에서는 소폭 열등하여 일관된 우위가 확인되지 않았다.

따라서 이번 민감도 분석의 핵심 결과는 다음과 같다.

CVaR를 적용하면 경제적 성과가 일관되게 개선될 것이라는 기대와 달리, 가중치 또는 penalty의 영향력이 커지는 구간에서는 테스트 optimality gap의 추가 개선은 제한적인 반면 nRMSE의 악화가 더 뚜렷하게 나타났다.



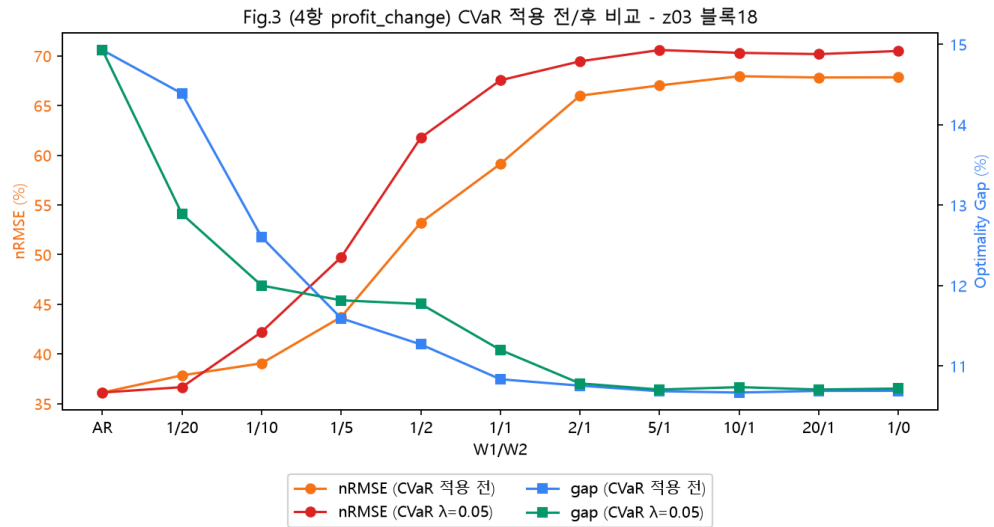


Fig.5 (4항 profit_change) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)

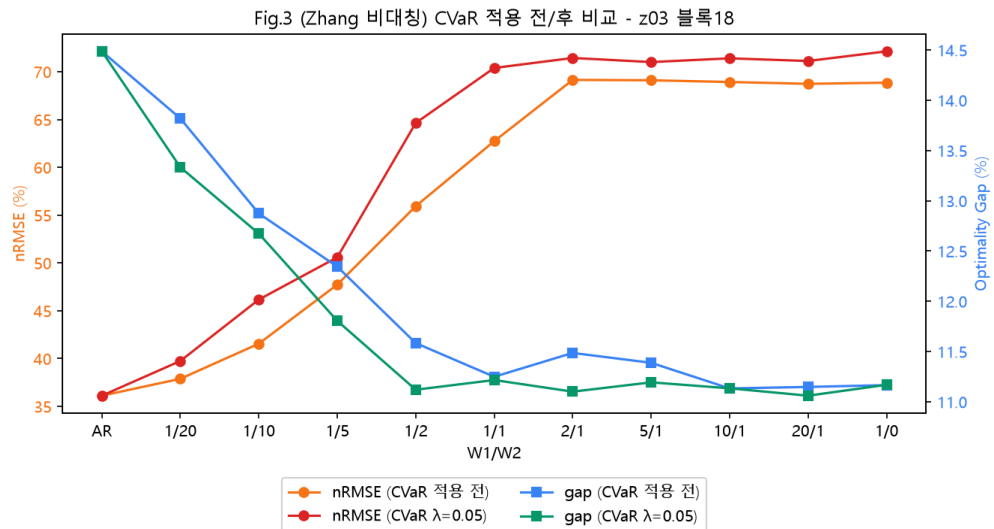
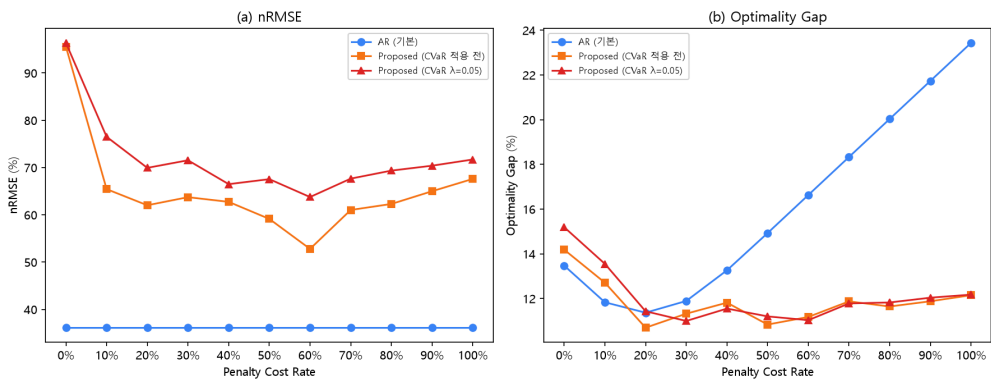


Fig.5 (Zhang 비대칭) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)

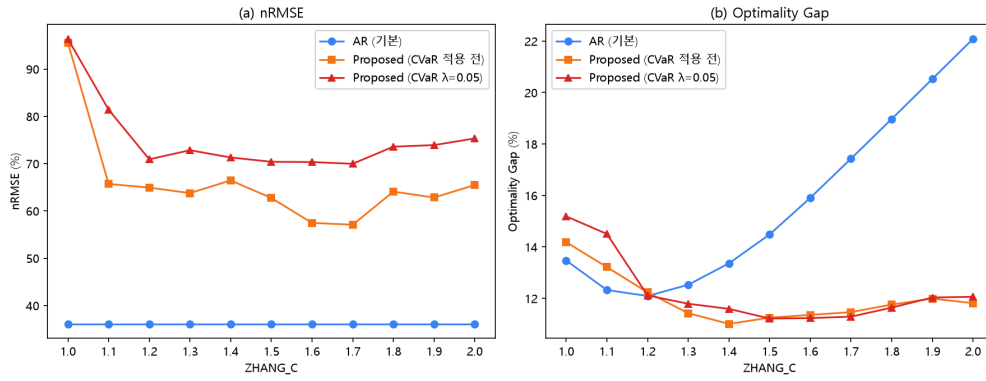


Fig.6 (3항) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18

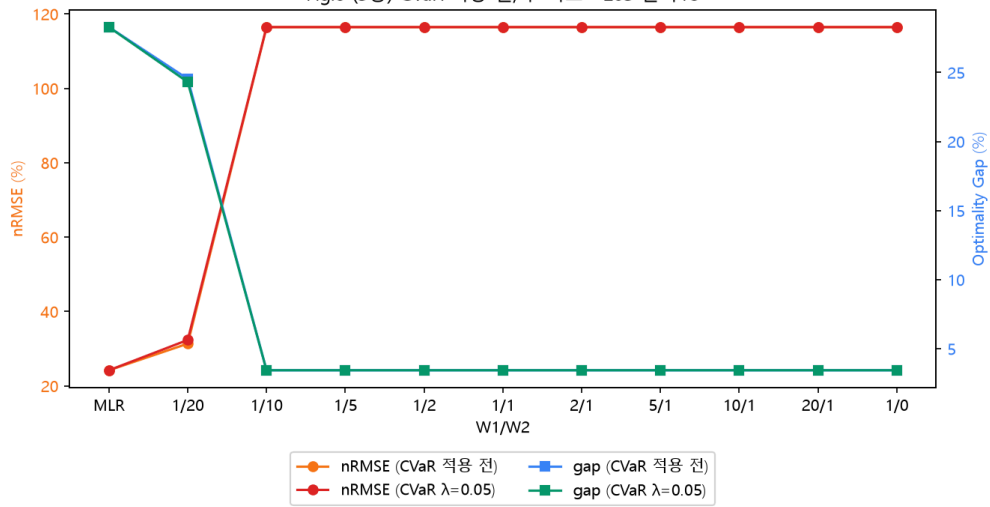
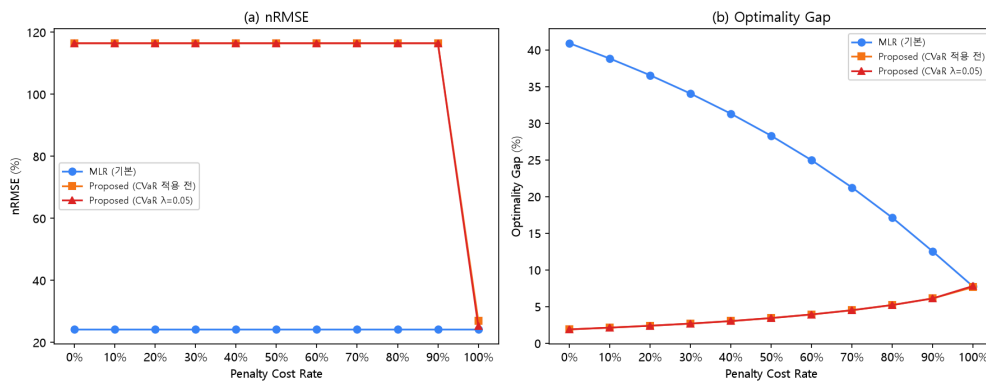


Fig.8 (3항) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)



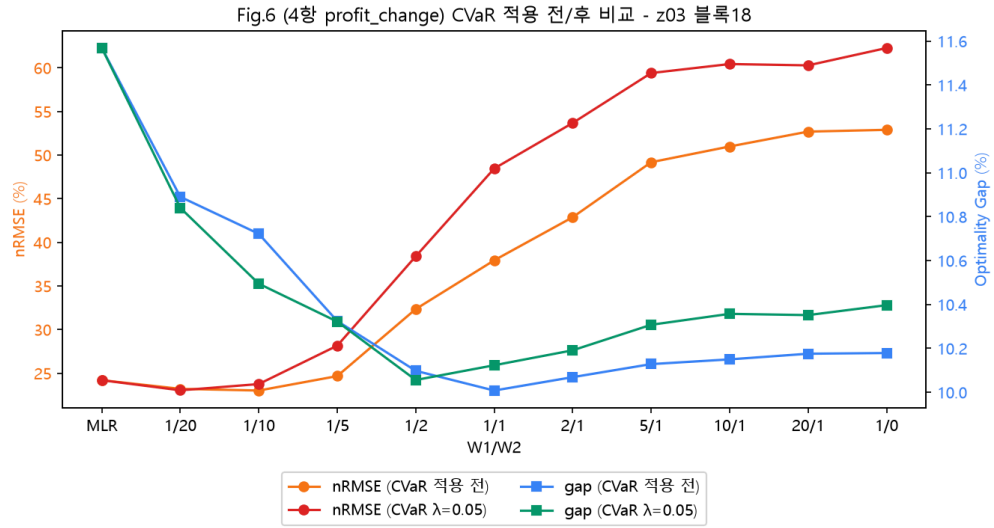


Fig.8 (4항 profit_change) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)

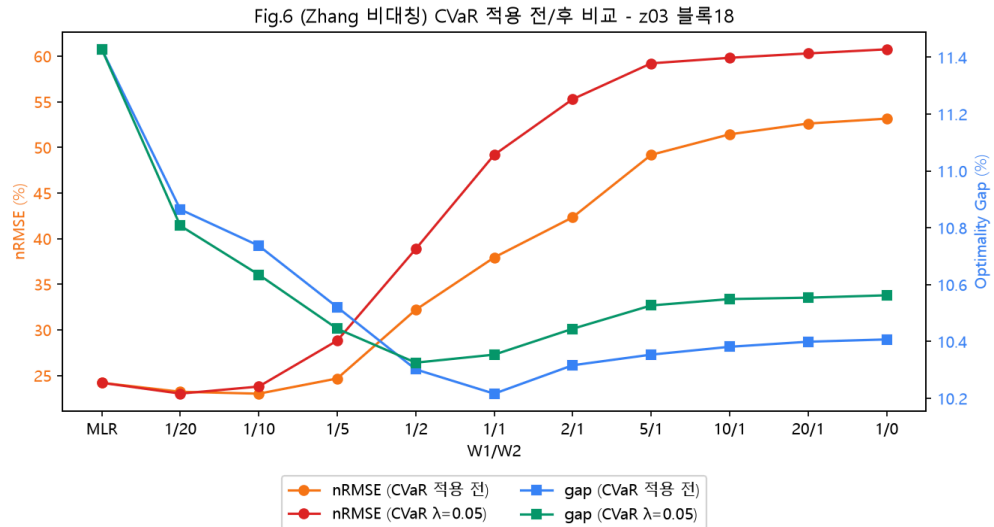
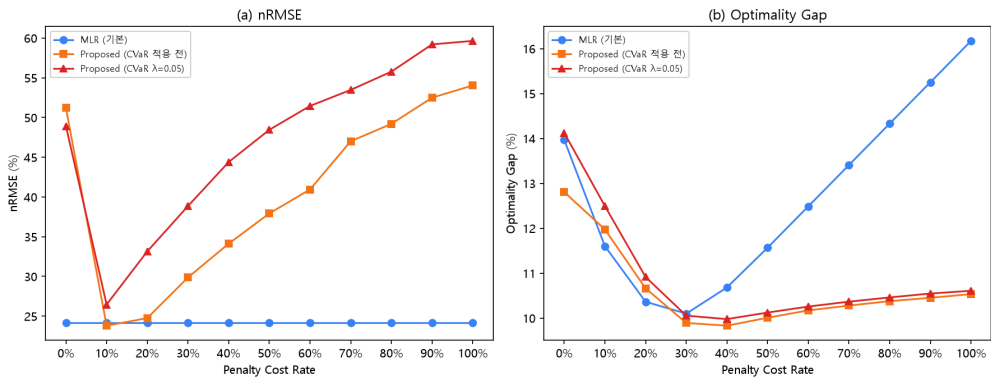
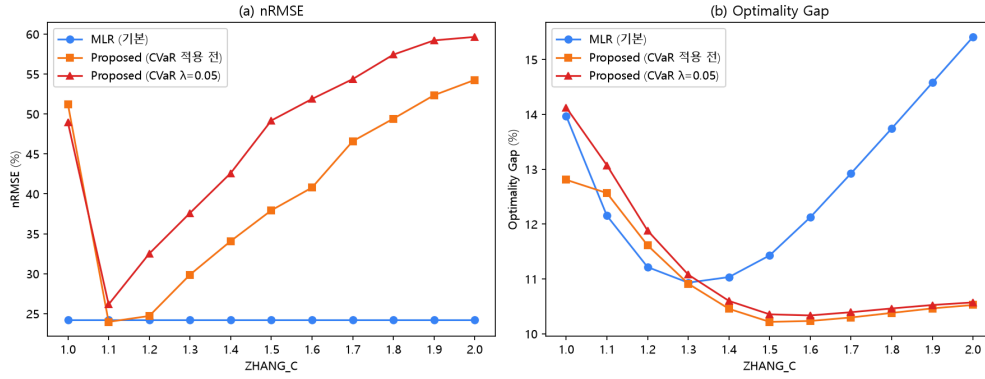


Fig.8 (Zhang 비대칭) CVaR 적용 전/후 비교 - z03 블록18 (W1=W2=1)



20.3 W₁/W₂ 스윙에서 nRMSE가 악화된 이유

Additive CVaR를 적용한 Proposed 모형의 목적함수는 다음과 같이 구성된다.

$$\min W_2 \sum_{t=1}^N |e_t| + W_1 \left[\sum_{t=1}^N R_t + \lambda \left(N\zeta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{t=1}^N u_t \right) \right]$$

여기서 각 기호의 의미는 다음과 같다.

- e_t 는 t 번째 학습표본의 예측오차이다.
- R_t 는 t 번째 표본에서 발생한 경제적 regret이다.
- R_t 는 optimality gap이 아니라 표본별 금액 단위 regret이다.
- ζ 는 regret 분포의 α 분위수에 해당하는 VaR 기준점이다.
- u_t 는 R_t 가 ζ 를 초과한 크기를 나타내는 보조변수이다.
- W_2 는 절대예측오차항의 가중치이다.
- W_1 은 전체 regret과 CVaR에 공통으로 적용되는 경제적 가중치이다.
- λ 는 기존 전체 regret에 CVaR를 얼마나 추가할지를 결정하는 가중치이다.

CVaR의 선형화에는 다음 제약이 사용된다.

$$u_t \geq R_t - \zeta, \quad u_t \geq 0$$

목적함수에 포함되는 CVaR 부분만 분리하면 다음과 같다.

$$W_1 \lambda \left[N\zeta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{t=1}^N u_t \right]$$

따라서 λ 를 0.05로 고정하더라도 CVaR의 실질적인 영향력은 W_1 및 W_2 와 무관하지 않다. W_1/W_2 스윙의 앞부분과 뒷부분에서는 그 영향력이 서로 다른 방식으로 커진다.

W_1/W_2 가 1/20에서 1/1로 증가하는 구간에서는 $W_1=10$ 이 유지되고 W_2 가 20, 10, 5, 2, 1로 감소한다. 이 구간에서는 CVaR 항의 절대적인 계수 $W_1\lambda$ 는 동일하지만, 예측정확도를 붙잡는 W_2 가 감소하므로 CVaR와 경제적 regret의 상대적인 영향력이 커진다.

반대로 W_1/W_2 가 1/1에서 2/1, 5/1, 10/1, 20/1로 증가하는 구간에서는 $W_2=10$ 이 유지되고 W_1 이 증가한다. 이 구간에서는 전체 regret뿐만 아니라 CVaR 항의 절대적인 계수도 함께 증가한다.

이를 정리하면 다음과 같다.

$$\frac{W_1}{W_2} \uparrow \implies \frac{W_1 [\sum_t R_t + \lambda N \text{CVaR}_\alpha(R)]}{W_2 \sum_t |e_t|} \uparrow$$

즉, W_1/W_2 가 증가할수록 모형은 실제 발전량을 정확하게 맞추는 것보다 경제적 regret, 특히 손실분포의 꼬리부분을 줄이는 방향을 더 강하게 선택한다.

이 과정에서 nRMSE가 악화되는 이유는 경제적 regret과 예측오차가 일대일로 대응하지 않기 때문이다. 같은 크기의 예측오차라도 DA 가격, RT 가격 및 shortage penalty가 낮은 시간대에서는 경제적 regret이 작을 수 있다. 반대로 비교적 작은 예측오차도 고가격 시간대 또는 shortage penalty가 큰 시간대에서는 큰 regret으로 이어질 수 있다.

CVaR는 이 가운데 손실이 큰 소수의 학습표본에 집중한다. AR과 MLR의 계수는 여러 학습표본에 공통으로 사용되므로, 소수의 고손실 표본을 개선하기 위한 계수 변화가 일반 시간대의 예측에도 함께 영향을 준다. 그 결과 일부 꼬리표본의 regret을 줄이는 대신 다수의 일반 표본에서 예측값이 실제 발전량으로부터 멀어질 수 있다.

또한 학습목적에는 절대예측오차가 사용되지만 평가 시 nRMSE에는 제곱예측오차가 사용된다. 따라서 CVaR 적용 후 일부 예측값이 0 또는 1과 같은 경계로 크게 이동하면, 해당 오차가 제곱되어 nRMSE에 더 크게 반영된다. 이 때문에 경제적 목적함수의 변화는 작더라도 nRMSE는 상대적으로 빠르게 악화될 수 있다.

특히 $W_2=0$ 인 1/0 지점에서는 예측오차량이 목적함수에서 완전히 사라진다.

$$W_2 = 0 \implies W_2 \sum_t |e_t| = 0$$

이 경우 예측값이 실제 발전량과 얼마나 가까운지를 직접 통제하는 항이 존재하지 않는다. 경제적 목적함수 값이 비슷한 여러 해가 존재하거나 수익식이 경계해를 선호하면, 실제 발전량과 크게 떨어진 예측이 선택되어도 목적함수에서 직접적인 불이익을 받지 않는다. 따라서 W_2 가 작거나 0인 구간에서 nRMSE가 크게 악화되는 것은 목적함수 구조상 가능한 결과이다.

20.4 nRMSE는 악화되지만 CVaR 적용 전후의 gap 차이는 작았던 이유

CVaR가 직접 관리하는 대상은 테스트 optimality gap이 아니라 학습표본의 상위 꼬리 regret이다. $\alpha=0.9$ 인 경우 경험적 CVaR는 학습표본 중 regret이 큰 상위 10% 구간의 평균을 나타낸다.

$$\text{CVaR}_{0.9}(R) = \zeta + \frac{1}{0.1N} \sum_{t=1}^N u_t$$

반면 테스트 optimality gap은 테스트기간 전체의 regret 합계를 전체 oracle profit으로 나눈 값이다.

$$\text{Optimality Gap} = 100 \times \frac{\sum_{t=1}^{N_{\text{test}}} R_t}{\sum_{t=1}^{N_{\text{test}}} \Pi_t^{\text{oracle}}}$$

따라서 CVaR와 optimality gap은 관련되어 있지만 같은 지표는 아니다. CVaR가 학습기간의 일부 극단적 regret을 감소시키더라도 다음과 같은 경우에는 테스트 optimality gap이 거의 개선되지 않을 수 있다.

첫째, 꼬리구간에서 감소한 regret이 일반 시간대에서 증가한 regret에 의해 상쇄될 수 있다. CVaR는 상위 10% 손실을 집중적으로 관리하지만, optimality gap은 모든 테스트표본의 regret을 합산한다. 따라서 소수의 큰 손실을 줄이는 과정에서 다수의 작은 손실이 늘어나면 total regret의 변화는 작아질 수 있다.

둘째, CVaR는 학습기간의 꼬리표본에 맞추어 계수를 결정한다. 학습기간에서 손실이 컸던 가격·발전량 조합이 테스트기간에 동일하게 반복된다는 보장은 없다. 학습과 테스트 사이에 가격 또는 발전량 분포가 달라지면 학습 CVaR를 줄인 계수가 테스트 total regret을 충분히 줄이지 못할 수 있다.

셋째, optimality gap은 total regret을 전체 oracle profit으로 나누어 계산한다. CVaR 적용으로 total regret이 일부 변하더라도 그 변화가 oracle profit에 비해 작으면 gap의 백분율 차이는 작게 표시된다.

넷째, nRMSE는 가격을 고려하지 않고 모든 예측오차를 제곱하여 평가한다. 따라서 낮은 가격대에서 발생한 큰 예측오차는 경제적 gap에는 제한적으로 반영될 수 있지만 nRMSE에는 크게 반영된다.

결과적으로 이번 그래프에서 CVaR 적용 전후의 gap 곡선이 가까웠다는 것은 CVaR 적용 전후의 예측값이 같았다는 의미가 아니다. 예측값은 nRMSE가 달라질 정도로 변화했지만, 그 변화가 테스트 전체의 수익 차이로 충분히 연결되지 않았다는 의미이다.

수정 4항과 수정 3항 수익식의 W_1/W_2 스위치에서도 CVaR 적용 모형이 일부 구간에서 gap을 낮추는 모습이 나타났지만, 그 폭은 nRMSE 악화에 비해 작았다. 다른 구간에서는 CVaR 적용 모형의 gap이 오히려 소폭 높게 나타났다. 따라서 민감도 범위 전체에서 CVaR가 일관되게 경제적 성과를 개선했다고 해석할 수는 없다.

20.5 Penalty rate와 수정 3항 계수에 따른 영향

Penalty rate 및 수정 3항 계수 스왑에서는 W_1 과 W_2 를 모두 1로 고정하였다. 따라서 이 실험에서 CVaR의 영향력이 달라진 원인은 W_1 의 변화가 아니라 표본별 regret 자체의 크기가 달라졌기 때문이다.

약정량을 x_t , 실제 발전량을 S_t 라고 하면 shortage는 다음과 같다.

$$y_t'' = \max(x_t - S_t, 0)$$

Shortage penalty 단가를 PC_t 라고 할 때 shortage 관련 비용은 다음과 같이 결정된다.

$$PC_t y_t''$$

Penalty rate가 증가하면 동일한 shortage에도 더 큰 penalty가 부과된다. 따라서 shortage가 발생한 표본의 regret R_t 와 상위 꼬리 regret의 절대적인 크기가 함께 증가한다.

$$\text{Penalty Rate} \uparrow \implies R_t \uparrow \implies \text{CVaR}_\alpha(R) \uparrow$$

목적함수의 W_1 과 λ 가 동일하더라도 CVaR 항 내부의 값이 커지므로, CVaR가 예측계수에 미치는 실질적인 영향도 강해진다. 모형은 큰 shortage 손실을 피하기 위해 일부 고위험 시간대의 예측을 더 강하게 조정하며, 이 조정이 다른 일반 시간대까지 전달되면서 nRMSE가 악화될 수 있다.

수정 3항 수익식에서도 동일한 원리가 적용된다. 수정 3항 방식에서는 shortage penalty 단가가 다음과 같이 설정된다.

$$\rho_t^+ = cP_t^{\text{RT}}$$

여기서 c 가 증가하면 shortage에 적용되는 단가가 커진다. 따라서 동일한 shortage에도 regret과 CVaR가 커지고, $\lambda=0.05$ 가 주는 실질적인 영향 역시 강해진다.

$$c \uparrow \implies \rho_t^+ \uparrow \implies R_t \uparrow \implies \text{CVaR}_\alpha(R) \uparrow$$

실제 수정 3항 계수 스왑에서 AR과 MLR 모두 c 가 증가할수록 CVaR 적용 모형의 nRMSE가 비적용 모형보다 높아지는 경향이 나타났다. 반면 두 Proposed 모형의 optimality gap은 대체로 가까운 수준에서 움직였다. 이는 강화된 CVaR가 예측정확도에 명확한 비용을 발생시켰지만, 그 비용에 상응하는 일관된 테스트 gap 개선으로 연결되지는 않았음을 의미한다.

다만 penalty rate 스왑은 대표 비교와 동일한 조건이 아니라는 점에 주의해야 한다. 대표 비교에서는 $W_1=1$ 과 $W_2=20$ 을 사용했지만, penalty 관련 figure에서는 $W_1=W_2=1$ 을 사용하였다.

$$\left. \frac{W_1}{W_2} \right|_{\text{대표 비교}} = \frac{1}{20}$$

$$\left. \frac{W_1}{W_2} \right|_{\text{penalty 및 Zhang 스왑}} = 1$$

Penalty 스왑에서는 경제적 항의 상대적 비중이 대표 비교보다 20배 큰 조건이 사용되었다. 따라서 penalty 50% 지점에서 nRMSE가 크게 악화된 결과는 $W_1=1$, $W_2=20$ 에서 얻은 대표 비교 결과와 직접적으로 모순되지 않는다. 두 결과는 서로 다른 가중치 조합에서 산출된 결과이다.

20.6 기존 3항 수익식에서 급격한 봉기가 나타난 이유

기존 3항 수익식은 수정 4항 및 수정 3항 수익식과 구별되는 별도의 구조적 문제를 갖는다. 3항 수익식의 penalty 스왑에서는 AR과 MLR 모두 penalty rate가 100% 미만일 때 Proposed 모형의 nRMSE가 약 116% 수준에 머물다가, penalty rate가 100%에 도달했을 때 급격히 낮아지는 형태가 나타났다.

이 패턴은 penalty 증가에 따라 성능이 조금씩 악화된 결과가 아니다. Penalty rate가 100% 미만인 대부분의 구간에서 모형이 이미 동일하거나 유사한 경계해에 도달해 있었고, 100%에서 그 구조적 유인이 사라진 결과로 해석해야 한다.

기존 3항 수익식은 다음과 같다.

$$\Pi_t(x_t) = DP_t x_t + RP_t y_t' - PC_t y_t''$$

Shortage가 발생하는 경우에는 $x_t > S_t$ 이므로 다음 관계가 성립한다.

$$y'_t = 0, \quad y''_t = x_t - S_t$$

이를 3항 수익식에 대입하면 다음과 같다.

$$\Pi_t(x_t) = DP_t x_t - PC_t(x_t - S_t)$$

약정량 x_t 에 관한 항을 정리하면 다음과 같다.

$$\Pi_t(x_t) = (DP_t - PC_t)x_t + PC_t S_t$$

Penalty cost가 DA 가격의 일정 비율로 정의되는 경우에는 다음과 같다.

$$PC_t = rDP_t$$

여기서 r 은 penalty rate이다. 이를 대입하면 약정량 x_t 의 계수는 다음과 같이 바뀐다.

$$DP_t - PC_t = (1 - r)DP_t$$

DA 가격이 양수이고 penalty rate가 100%보다 작다면 다음 관계가 성립한다.

$$r < 1 \implies DP_t - PC_t > 0$$

이 조건에서는 shortage가 발생하더라도 약정량 x_t 를 증가시킬수록 계산상 수익이 증가한다. 추가 약정을 통해 얻는 DA 수익이 shortage penalty보다 크기 때문이다. 따라서 모형은 실제 발전량을 정확히 예측하는 대신 약정량을 설비 상한으로 높이는 경계해를 선택할 경제적 유인을 갖는다.

Penalty rate가 100%에 도달하면 다음과 같이 약정량의 한계계수가 0이 된다.

$$r = 1 \implies DP_t - PC_t = 0$$

이에 따라 약정량을 계속 증가시킬 경제적 유인이 사라지며, 예측오차항이 다시 해를 결정하는 데 상대적으로 중요한 역할을 하게 된다. 3항 penalty 스위치에서 100% 지점의 nRMSE가 급격히 낮아진 것은 이 구조와 일치한다.

따라서 3항 수익식에서 관찰된 약 116%의 nRMSE는 CVaR만의 독립적인 실패로 볼 수 없다. CVaR 미적용 Proposed 모형도 대부분의 penalty 구간에서 유사한 수준으로 무너졌으며, CVaR 적용 전후의 곡선도 거의 겹쳤다. 이는 두 모형이 이미 동일한 경계해에 가까워져 CVaR를 추가해도 해가 실질적으로 바뀌지 않았기 때문이다.

다만 W_1/W_2 스위치에서는 CVaR 항이 경제적 목적을 추가로 강화하므로, 기존 3항 수익식의 경계해 문제가 더 낮은 W_1/W_2 구간에서 나타나거나 붕괴 직전의 nRMSE 악화를 확대할 수 있다. 즉, CVaR가 3항 수익식의 구조적 문제를 새로 만든 것은 아니지만, 예측오차항의 상대적 영향력이 약해지는 조건에서 기존 문제를 더 빠르게 드러낼 수 있다.

수정 4항과 수정 3항 수익식에서는 3항 수익식과 동일한 약정량 증가 유인이 완화되도록 shortage cost가 구성되어 있다. 실제 민감도 결과에서도 기존 3항 수익식처럼 nRMSE가 한 지점에서 약 116%로 급격히 포화되는 절벽 형태는 나타나지 않았다. 대신 W_1/W_2 , penalty rate 또는 c 가 증가함에 따라 nRMSE가 비교적 점진적으로 악화되었다.

따라서 3항 수익식의 급격한 붕괴와 수정 4항·수정 3항 수익식의 점진적인 nRMSE 악화는 같은 현상으로 묶어 해석하면 안 된다.

- 기존 3항 수익식의 급격한 붕괴는 $DP_t - PC_t$ 가 양수가 되는 수익식의 구조적 경계해 문제와 관련된다.
- 수정 4항과 수정 3항 수익식의 점진적인 악화는 CVaR와 경제적 항의 상대적 영향력이 커지면서 예측오차항이 약해지는 trade-off와 관련된다.

20.7 대표 설정 $W_1=1, W_2=20$ 의 의미

앞선 주요 비교에서는 다음 설정을 사용하였다.

$$\alpha = 0.9, \quad \lambda = 0.05, \quad W_1 = 1, \quad W_2 = 20$$

따라서 가중치 비율은 다음과 같다.

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{1}{20}$$

W_1/W_2 스윙에서 1/20은 경제적 항과 CVaR의 상대적 영향력이 작은 왼쪽 구간에 해당한다. 이 지점에서는 대부분의 수정 4항 및 수정 3항 figure에서 CVaR 적용 전후의 nRMSE 차이가 아직 크지 않았다. 이후 W_2 가 감소하거나 W_1 이 증가하면서 CVaR 적용 모형의 nRMSE가 비적용 모형보다 빠르게 악화되었다.

따라서 $W_1=1$ 과 $W_2=20$ 에서 확인한 기존 결과가 잘못된 것은 아니다. 민감도 분석을 통해 확인된 것은 그 결과가 넓은 가중치 범위에서 유지되는 강건한 결과가 아니라, CVaR의 부작용이 비교적 작게 나타난 제한적인 가중치 영역의 결과라는 점이다.

$W_1=1$ 과 $W_2=20$ 은 모든 Zone, 블록, 예측모형 및 수익식에서 최적의 보편적 가중치가 아니다. 해당 설정은 CVaR 적용 효과를 동일한 조건에서 비교하기 위한 대표값이며, W_1/W_2 나 penalty 조건이 달라지면 nRMSE와 경제적 성과 사이의 균형도 달라질 수 있다.

21. 민감도 분석의 해석과 CVaR 확장의 한계

21.1 민감도 분석으로 확인된 결과

z03 블록 18의 민감도 분석에서는 CVaR가 모든 가중치와 penalty 조건에서 Proposed 모형을 안정적으로 개선하지 못했다. 특히 W_1/W_2 가 커지거나 shortage penalty의 실질적 규모가 커지는 조건에서는 CVaR 적용 후 nRMSE가 뚜렷하게 악화되었으나, 동일한 지점에서의 optimality gap 차이는 상대적으로 작았다.

이는 additive CVaR 목적함수의 구조와 관련된다. CVaR 항은 독립적인 고정계수로 추가되는 것이 아니라 경제적 가중치 W_1 과 함께 증가한다.

$$\text{Effective CVaR Weight} = W_1 \lambda$$

따라서 W_1 이 커지면 기존 total regret과 CVaR가 동시에 강해진다. W_1 이 고정된 구간에서도 W_2 가 감소하면 예측오차항의 상대적 영향력이 약해진다. Penalty rate 또는 수정 3항 계수 c 가 증가하면 표본별 regret과 CVaR의 수치 규모가 커지므로, 동일한 λ 에서도 CVaR의 실질적 영향이 강해진다.

이러한 조건에서는 모형이 일부 고손실 시간대를 줄이기 위해 전체 예측계수를 크게 이동시킬 수 있다. 그러나 그 변화가 테스트 total regret의 충분한 감소로 연결되지 않으면, 경제적 성과는 거의 유지된 상태에서 예측정확도만 악화된다. 이번 12개 figure에서 반복된 패턴은 이러한 메커니즘과 일치한다.

다만 기존 3항 수익식의 결과는 CVaR의 일반적인 trade-off와 구별해야 한다. 3항 수익식에서는 penalty rate가 100%보다 낮을 때 추가 약정의 DA 수익이 shortage penalty보다 커지는 구조적 문제가 존재한다. 따라서 3항 수익식의 급격한 nRMSE 붕괴는 CVaR 도입만으로 발생한 것이 아니며, CVaR 미적용 Proposed 모형에서도 나타났다. CVaR는 경제적 항의 상대적 영향력을 강화함으로써 해당 경계해 문제를 더 빠르게 드러내거나 악화를 확대할 수 있었다.

21.2 앞선 실험 결과와의 관계

앞선 실험과 이번 민감도 분석은 서로 다른 범위의 결과를 제시한다.

첫째, Zone 1·2·3의 72개 블록 비교는 Proposed AR과 수정 4항 수익식만을 대상으로 수행한 전체 블록 검증이다. 이 분석에서는 $W_1=1$, $W_2=20$, $\alpha=0.9$, $\lambda=0.05$ 로 고정했으며, 72개 블록 중 51개 블록에서 total regret이 감소하였다.

둘째, z03 블록 18의 여섯 가지 조합 비교는 AR과 MLR에 각각 3항·수정 4항·수정 3항 수익식을 결합하여 동일한 $\lambda=0.05$ 의 효과를 비교한 분석이다. 이 분석에서는 여섯 조합 중 다섯 조합에서 total regret이 감소했고, CVaR90과 maximum regret은 모든 조합에서 감소하였다.

셋째, 이번 민감도 분석은 동일한 z03 블록 18에서 W_1/W_2 , penalty rate 및 수정 3항 계수 c 를 변화시킨 분석이다. 이 결과는 대표 설정에서 확인한 개선이 가중치와 penalty 범위 전체로 확장되지 않으며, 조건이 달라질 경우 nRMSE 악화가 경제적 개선보다 커질 수 있음을 보여준다.

따라서 다음 두 결과는 동시에 성립한다.

- $W_1=1$, $W_2=20$, $\lambda=0.05$ 의 대표 조건에서는 상당수 블록과 여러 모형·수익식 조합에서 경제적 지표가 개선되었다.
- 동일한 CVaR 모형이 다른 가중치와 penalty 조건에서도 안정적으로 개선되는 것은 아니며, 경제적 항이 강해지는 구간에서는 예측정확도 손실이 더 크게 나타났다.

즉, 앞선 결과가 틀렸던 것이 아니라 적용 가능한 범위가 제한적이었던 것이다.

21.3 최종 평가

이번 민감도 분석을 통해 additive CVaR가 기존 APEN을 모든 조건에서 지배하는 확장방법은 아니라는 점이 더욱 분명해졌다. 대표 설정에서는 total regret 및 꼬리위험을 줄일 가능성이 확인되었지만, 가중치와 penalty 조건이 변하면 그 효과가 빠르게 악화되거나 반대로 나타날 수 있었다.

특히 민감도 분석에서는 다음 한계가 확인되었다.

- CVaR 적용에 따른 nRMSE 악화가 여러 모형과 수익식에서 반복되었다.
- CVaR 적용 전후의 optimality gap 차이는 nRMSE 변화에 비해 작았다.
- W_2 가 작아지면 예측정확도를 직접 통제하는 기능이 약해졌다.
- W_1 이 증가하면 전체 regret과 CVaR가 동시에 강화되었다.
- Penalty rate와 Zhang 계수 c 가 증가하면 λ 가 동일해도 CVaR의 실질적인 영향력이 커졌다.
- 기존 3항 수익식에서는 수익식 자체의 경계해 문제가 CVaR 효과와 결합되었다.
- $W_1=1, W_2=20$ 에서의 개선은 전체 가중치 범위에 일반화되지 않았다.

따라서 이번 결과를 “CVaR가 항상 경제적 성과를 개선한다”고 해석할 수는 없다. 보다 정확한 결론은 다음과 같다.

Additive CVaR는 기존 total regret 항을 유지하면서 꼬리손실을 추가로 관리할 수 있으며, $W_1=1, W_2=20, \lambda=0.05$ 의 대표 조건에서는 일부 경제적 개선이 확인되었다. 그러나 CVaR 항이 W_1 에 함께 비례하기 때문에 W_1/W_2 또는 shortage penalty의 영향력이 커질수록 예측오차항을 압도할 수 있다. 그 결과 여러 민감도 조건에서 nRMSE는 크게 악화되었지만 CVaR 적용 전후의 테스트 optimality gap 차이는 제한적이었다. 특히 기존 3항 수익식에서는 penalty rate가 100%보다 낮을 때 발생하는 구조적 경계해 문제가 CVaR와 결합되어 급격한 예측성능 붕괴가 나타났다. 따라서 본 CVaR 확장은 보편적으로 우수한 대체모형이 아니라, 제한된 가중치 영역에서 사용할 수 있는 위험회피적 보완방법으로 해석해야 한다.

이번 민감도 분석은 CVaR 도입이 무의미하다는 결론을 의미하지는 않는다. 오히려 CVaR의 효과가 λ 하나만으로 결정되지 않으며, W_1/W_2 , penalty 구조, 데이터 블록 및 수익식의 안정성과 함께 검토되어야 한다는 점을 보여준다. 특히 CVaR 적용 여부를 평가할 때에는 nRMSE, total regret, optimality gap, CVaR90 및 maximum regret을 함께 보고, 하나의 지표 개선이 다른 지표의 과도한 악화를 수반하지 않는지 확인해야 한다.

후속 연구에서는 CVaR 항을 W_1 과 분리된 독립적인 계수로 조정하는 방법, 예측오차와 경제적 regret의 규모를 일관되게 조절하는 방법, 경계해를 방지하기 위한 약정량 제약 또는 정규화 방법 등을 검토할 수 있다. 다만 본 연구의 현재 결과만으로 이러한 수정방식의 성능이 개선된다고 단정할 수는 없으며, 별도의 실험적 검증이 필요하다.